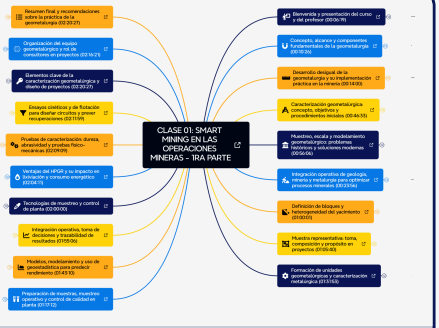
EDU MIN

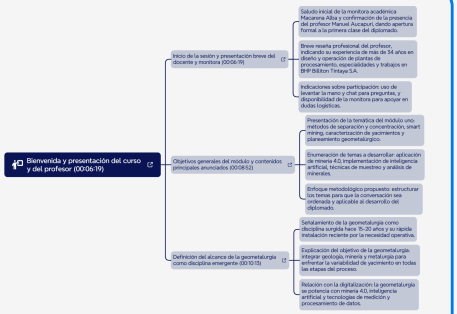
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

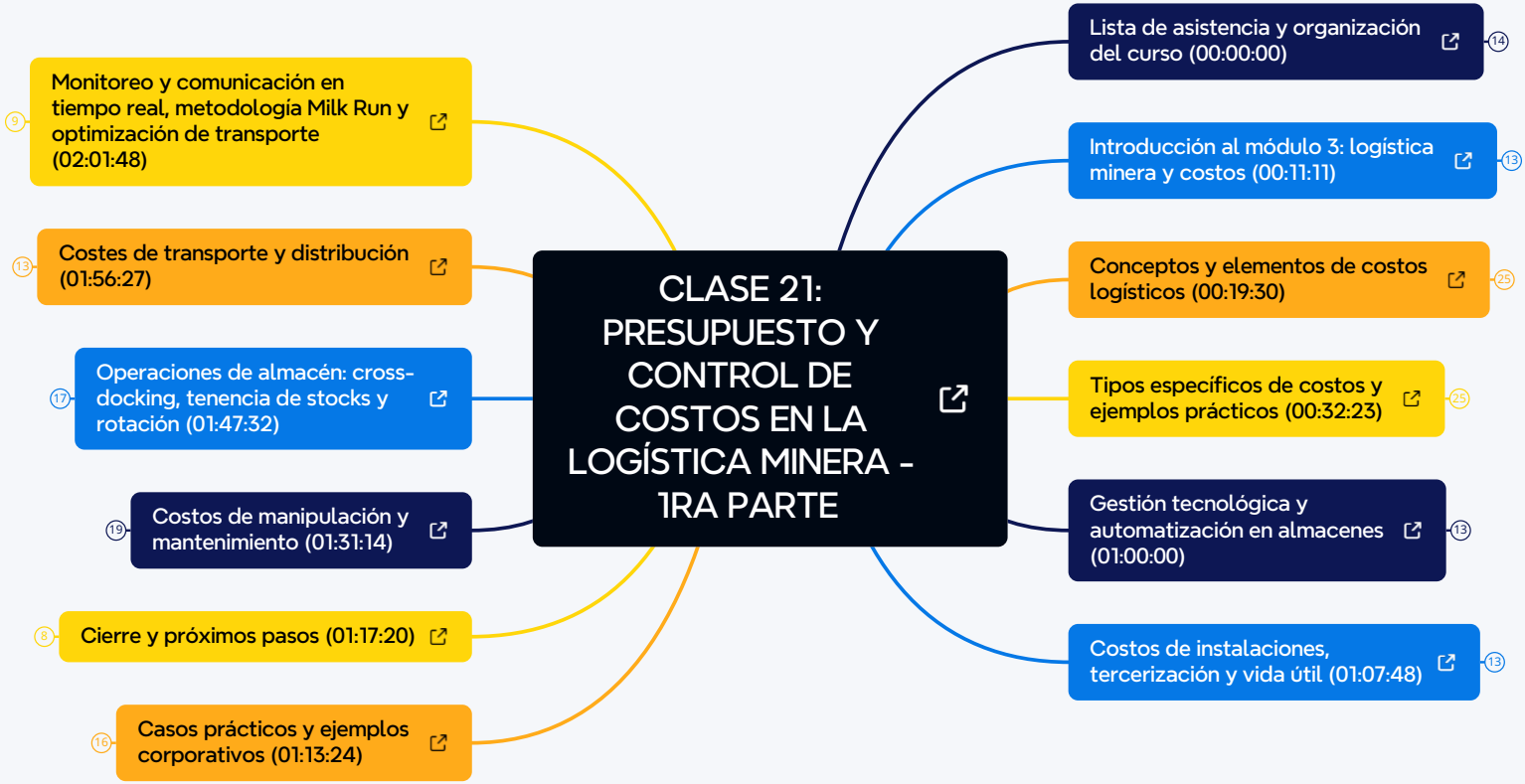


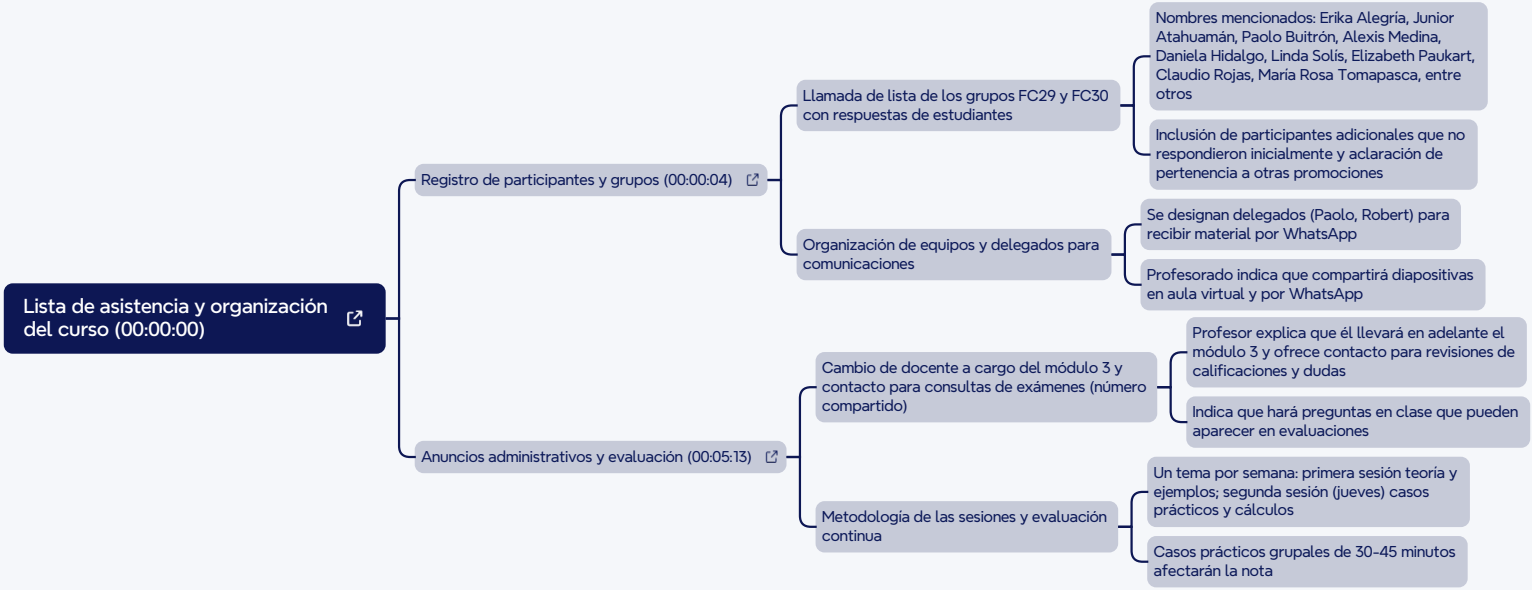
Selecciona este ícono ⧉ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

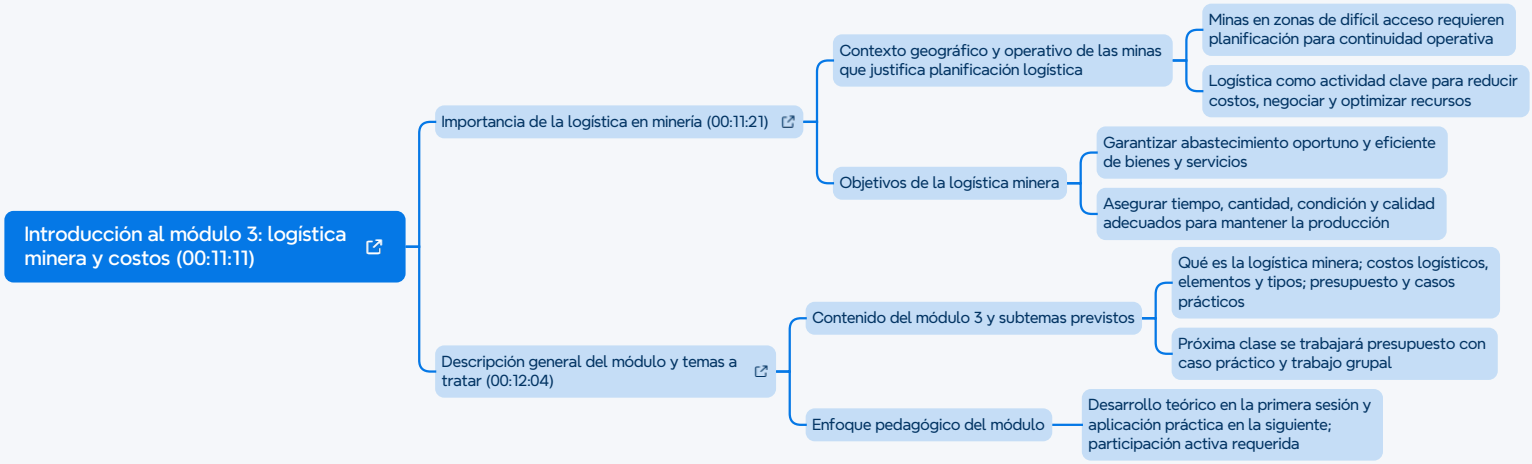
04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

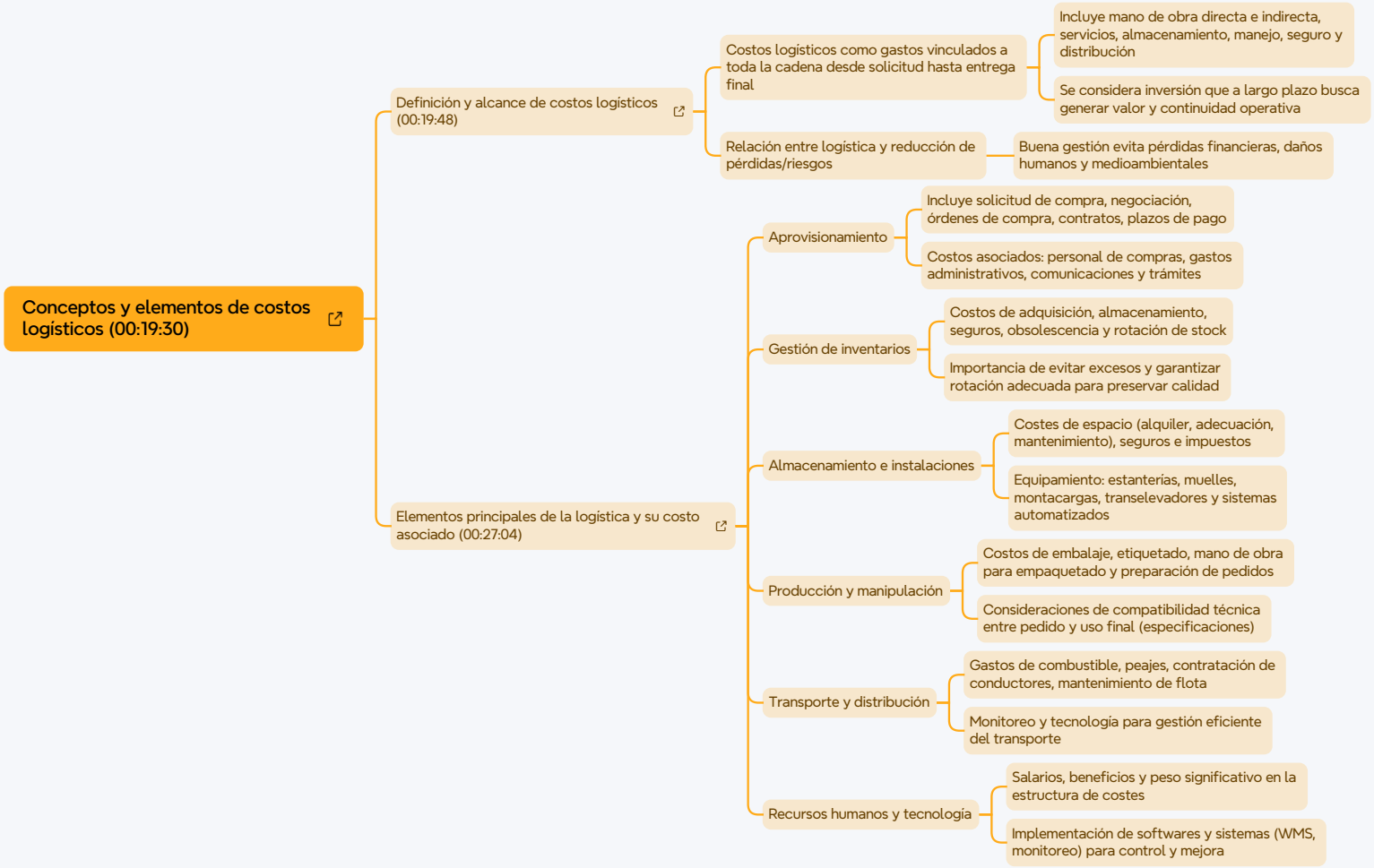
EDU MIN

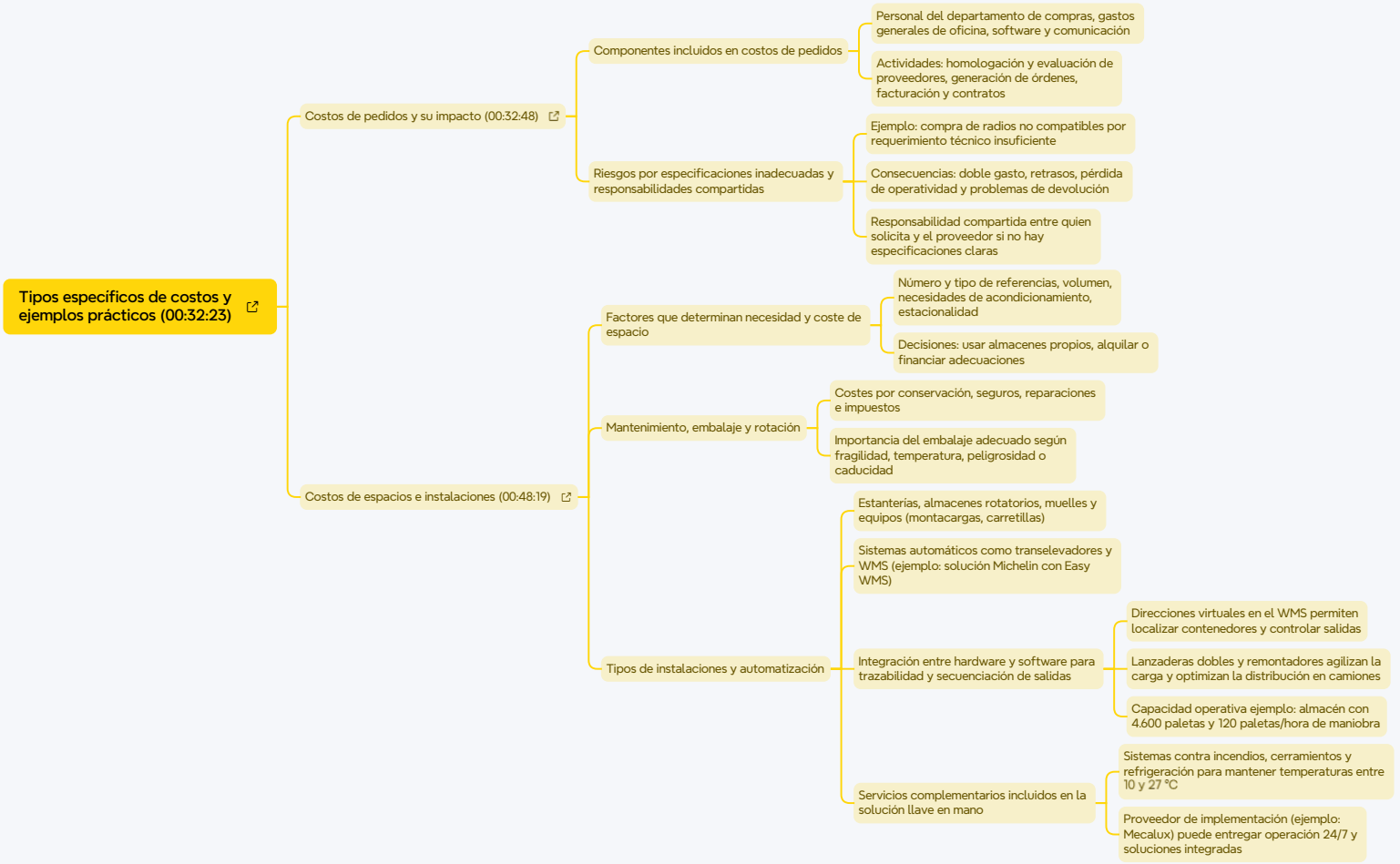

CLASE 21: PRESUPUESTO Y CONTROL DE COSTOS EN LA LOGÍSTICA MINERA - 1RA PARTE
Lista de asistencia y organización del curso (00:00:00)
14
Introducción al módulo 3: logística minera y costos (00:11:11)
13
Conceptos y elementos de costos logísticos (00:19:30)
25
Tipos específicos de costos y ejemplos prácticos (00:32:23)
25
Gestión tecnológica y automatización en almacenes (01:00:00)
13
Costos de instalaciones, tercerización y vida útil (01:07:48)
13
Monitoreo y comunicación en tiempo real, metodología Milk Run y optimización de transporte (02:01:48)
9
Costes de transporte y distribución (01:56:27)
13
Operaciones de almacén: cross-docking, tenencia de stocks y rotación (01:47:32)
17
Costos de manipulación y mantenimiento (01:31:14)
19
Cierre y próximos pasos (01:17:20)
8
Casos prácticos y ejemplos corporativos (01:13:24)
16

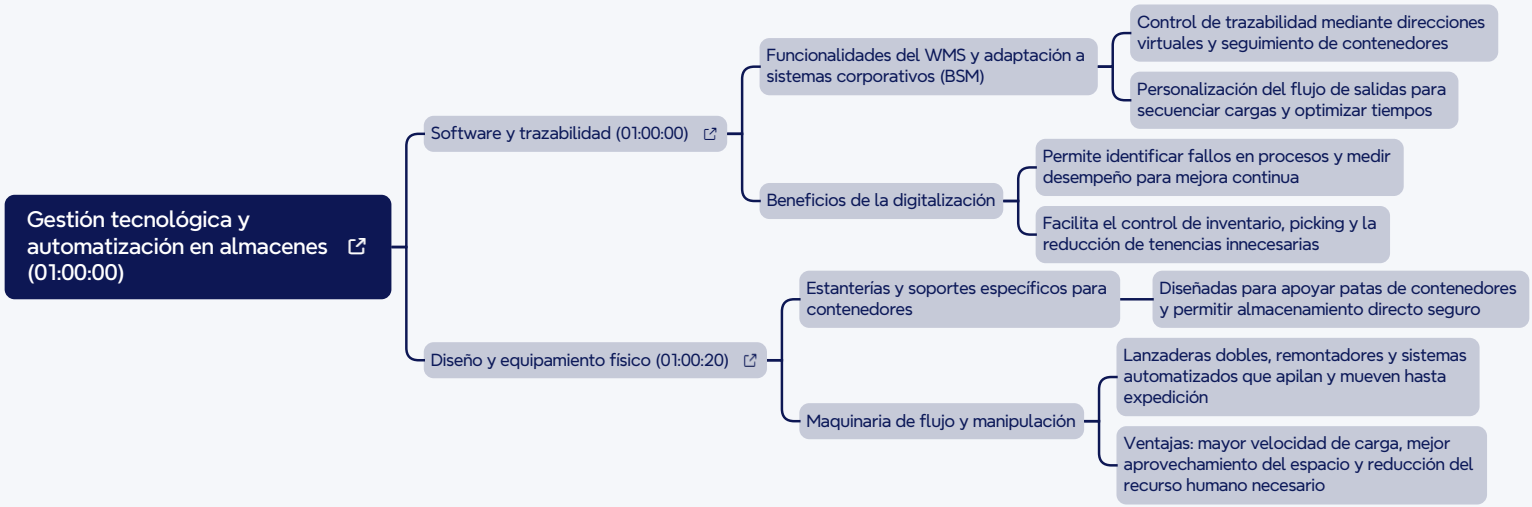

Lista de asistencia y organización del curso (00:00:00)
Registro de participantes y grupos (00:00:04)
Llamada de lista de los grupos FC29 y FC30 con respuestas de estudiantes
Nombres mencionados: Erika Alegría, Junior Atahuamán, Paolo Buitrón, Alexis Medina, Daniela Hidalgo, Linda Solís, Elizabeth Paukart, Claudio Rojas, María Rosa Tomapasca, entre otros
Inclusión de participantes adicionales que no respondieron inicialmente y aclaración de pertenencia a otras promociones
Organización de equipos y delegados para comunicaciones
Se designan delegados (Paolo, Robert) para recibir material por WhatsApp
Profesorado indica que compartirá diapositivas en aula virtual y por WhatsApp
Anuncios administrativos y evaluación (00:05:13)
Cambio de docente a cargo del módulo 3 y contacto para consultas de exámenes (número compartido)
Profesor explica que él llevará en adelante el módulo 3 y ofrece contacto para revisiones de calificaciones y dudas
Indica que hará preguntas en clase que pueden aparecer en evaluaciones
Metodología de las sesiones y evaluación continua
Un tema por semana: primera sesión teoría y ejemplos; segunda sesión (jueves) casos prácticos y cálculos
Casos prácticos grupales de 30-45 minutos afectarán la nota

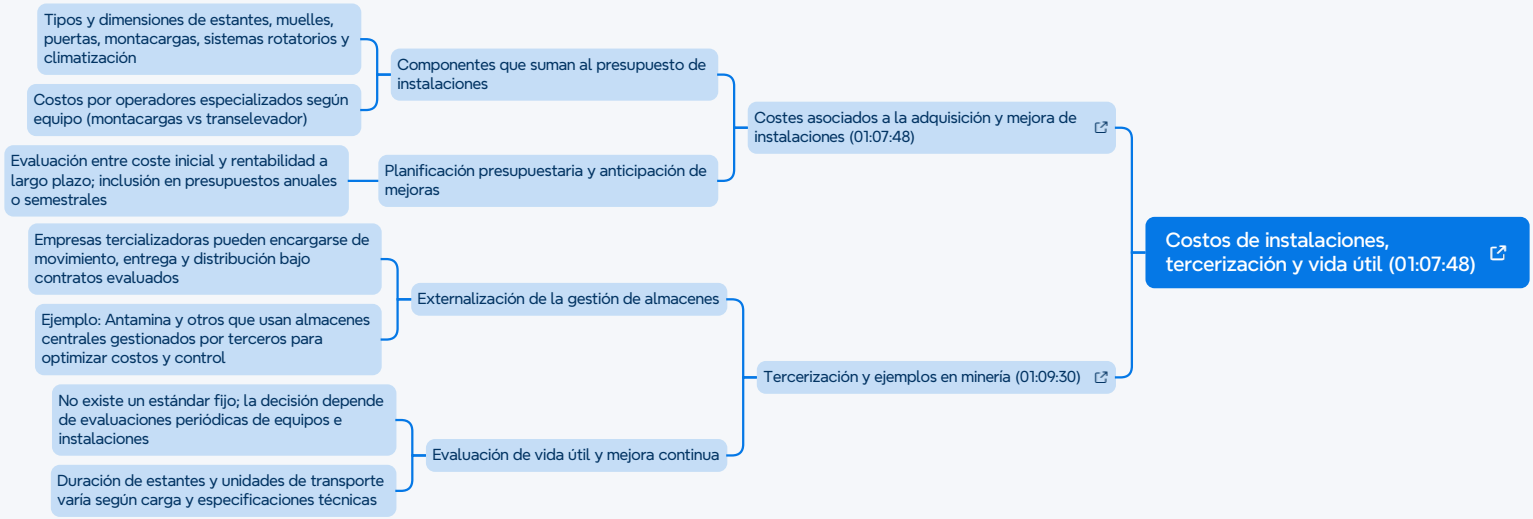

Introducción al módulo 3: logística minera y costos (00:11:11)
Importancia de la logística en minería (00:11:21)
Contexto geográfico y operativo de las minas que justifica planificación logística
Minas en zonas de difícil acceso requieren planificación para continuidad operativa
Logística como actividad clave para reducir costos, negociar y optimizar recursos
Objetivos de la logística minera
Garantizar abastecimiento oportuno y eficiente de bienes y servicios
Asegurar tiempo, cantidad, condición y calidad adecuados para mantener la producción
Descripción general del módulo y temas a tratar (00:12:04)
Contenido del módulo 3 y subtemas previstos
Qué es la logística minera; costos logísticos, elementos y tipos; presupuesto y casos prácticos
Próxima clase se trabajará presupuesto con caso práctico y trabajo grupal
Enfoque pedagógico del módulo
Desarrollo teórico en la primera sesión y aplicación práctica en la siguiente; participación activa requerida

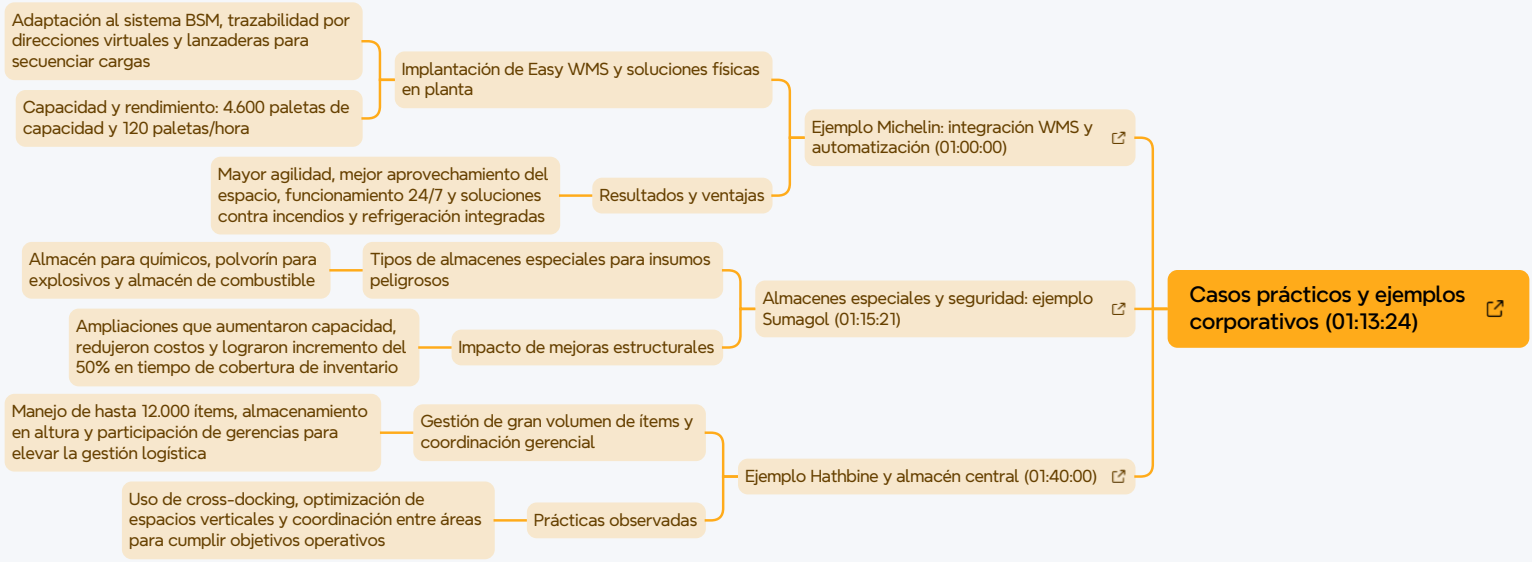
EDU MIN

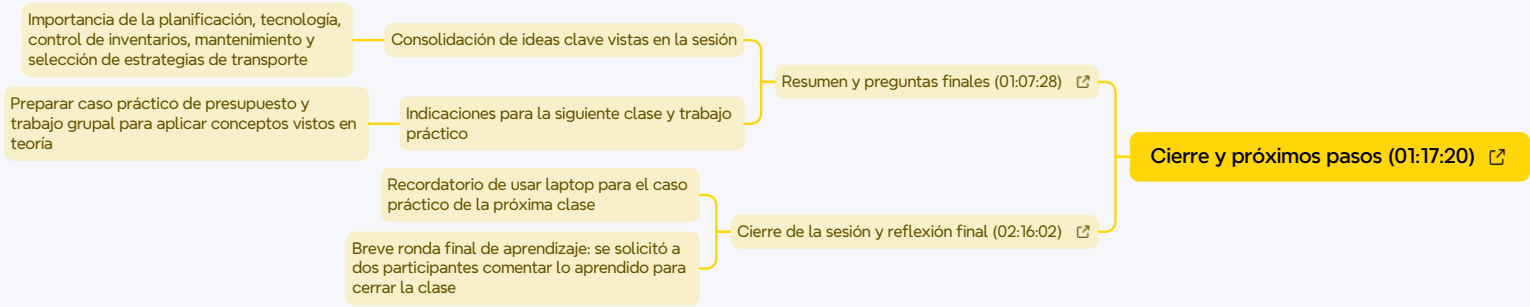

Conceptos y elementos de costos logísticos (00:19:30)
Definición y alcance de costos logísticos (00:19:48)
Costos logísticos como gastos vinculados a toda la cadena desde solicitud hasta entrega final
Incluye mano de obra directa e indirecta, servicios, almacenamiento, manejo, seguro y distribución
Se considera inversión que a largo plazo busca generar valor y continuidad operativa
Relación entre logística y reducción de pérdidas/riesgos
Buena gestión evita pérdidas financieras, daños humanos y medioambientales
Elementos principales de la logística y su costo asociado (00:27:04)
Aprovisionamiento
Incluye solicitud de compra, negociación, órdenes de compra, contratos, plazos de pago
Costos asociados: personal de compras, gastos administrativos, comunicaciones y trámites
Gestión de inventarios
Costos de adquisición, almacenamiento, seguros, obsolescencia y rotación de stock
Importancia de evitar excesos y garantizar rotación adecuada para preservar calidad
Almacenamiento e instalaciones
Costes de espacio (alquiler, adecuación, mantenimiento), seguros e impuestos
Equipamiento: estanterías, muelles, montacargas, transelevadores y sistemas automatizados
Producción y manipulación
Costos de embalaje, etiquetado, mano de obra para empaquetado y preparación de pedidos
Consideraciones de compatibilidad técnica entre pedido y uso final (especificaciones)
Transporte y distribución
Gastos de combustible, peajes, contratación de conductores, mantenimiento de flota
Monitoreo y tecnología para gestión eficiente del transporte
Recursos humanos y tecnología
Salarios, beneficios y peso significativo en la estructura de costes
Implementación de softwares y sistemas (WMS, monitoreo) para control y mejora

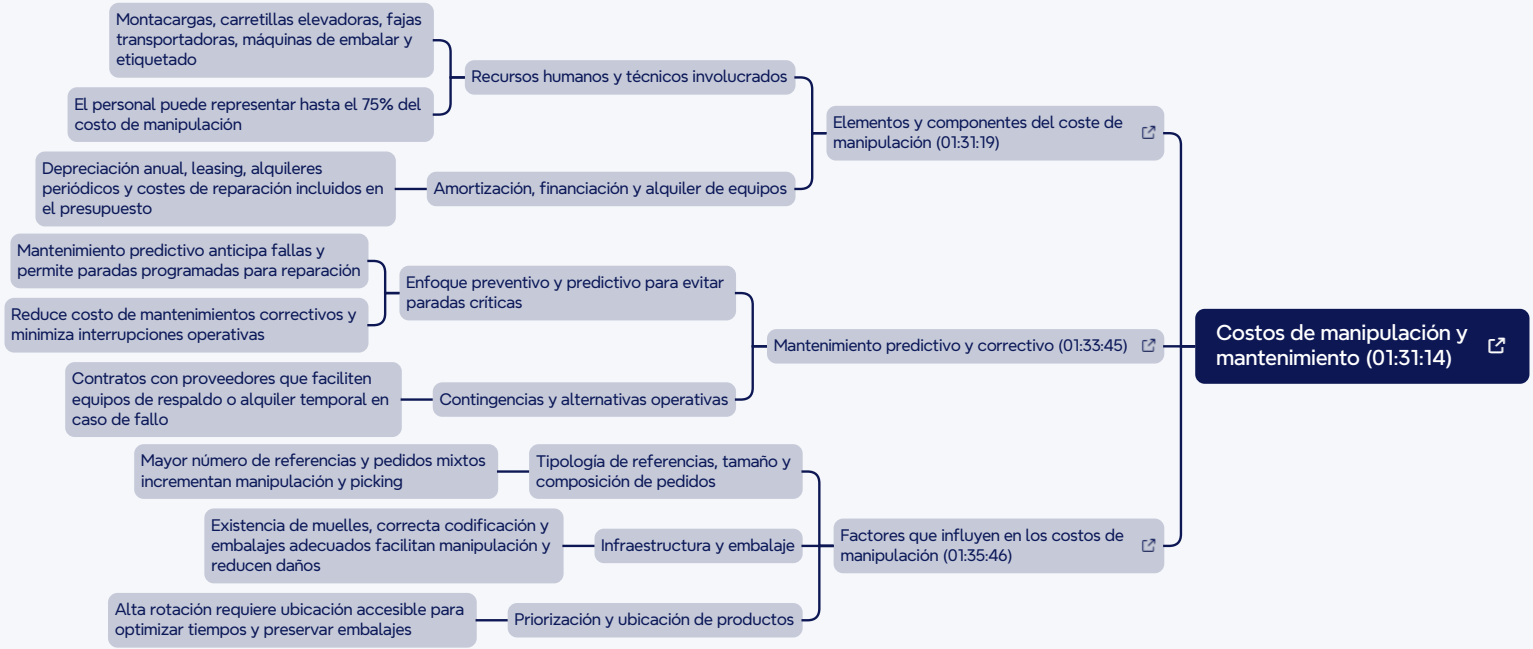

Tipos específicos de costos y ejemplos prácticos (00:32:23)
Costos de pedidos y su impacto (00:32:48)
Componentes incluidos en costos de pedidos
Personal del departamento de compras, gastos generales de oficina, software y comunicación
Actividades: homologación y evaluación de proveedores, generación de órdenes, facturación y contratos
Riesgos por especificaciones inadecuadas y responsabilidades compartidas
Ejemplo: compra de radios no compatibles por requerimiento técnico insuficiente
Consecuencias: doble gasto, retrasos, pérdida de operatividad y problemas de devolución
Responsabilidad compartida entre quien solicita y el proveedor si no hay especificaciones claras
Costos de espacios e instalaciones (00:48:19)
Factores que determinan necesidad y coste de espacio
Número y tipo de referencias, volumen, necesidades de acondicionamiento, estacionalidad
Decisiones: usar almacenes propios, alquilar o financiar adecuaciones
Mantenimiento, embalaje y rotación
Costes por conservación, seguros, reparaciones e impuestos
Importancia del embalaje adecuado según fragilidad, temperatura, peligrosidad o caducidad
Tipos de instalaciones y automatización
Estanterías, almacenes rotatorios, muelles y equipos (montacargas, carretillas)
Sistemas automáticos como transelevadores y WMS (ejemplo: solución Michelin con Easy WMS)
Integración entre hardware y software para trazabilidad y secuenciación de salidas
Direcciones virtuales en el WMS permiten localizar contenedores y controlar salidas
Lanzaderas dobles y remontadores agilizan la carga y optimizan la distribución en camiones
Capacidad operativa ejemplo: almacén con 4.600 paletas y 120 paletas/hora de maniobra
Servicios complementarios incluidos en la solución llave en mano
Sistemas contra incendios, cerramientos y refrigeración para mantener temperaturas entre 10 y 27 °C
Proveedor de implementación (ejemplo: Mecalux) puede entregar operación 24/7 y soluciones integradas

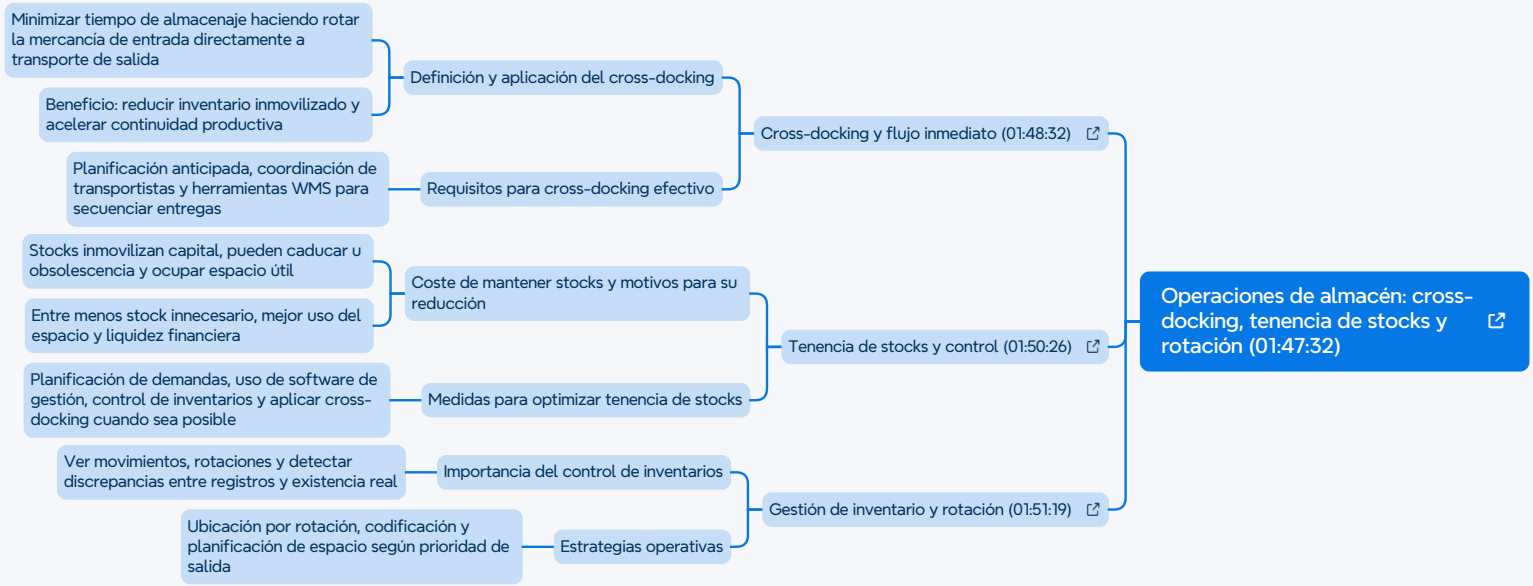

Gestión tecnológica y automatización en almacenes (01:00:00)
Software y trazabilidad (01:00:00)
Funcionalidades del WMS y adaptación a sistemas corporativos (BSM)
Control de trazabilidad mediante direcciones virtuales y seguimiento de contenedores
Personalización del flujo de salidas para secuenciar cargas y optimizar tiempos
Beneficios de la digitalización
Permite identificar fallos en procesos y medir desempeño para mejora continua
Facilita el control de inventario, picking y la reducción de tenencias innecesarias
Diseño y equipamiento físico (01:00:20)
Estanterías y soportes específicos para contenedores
Diseñadas para apoyar patas de contenedores y permitir almacenamiento directo seguro
Maquinaria de flujo y manipulación
Lanzaderas dobles, remontadores y sistemas automatizados que apilan y mueven hasta expedición
Ventajas: mayor velocidad de carga, mejor aprovechamiento del espacio y reducción del recurso humano necesario

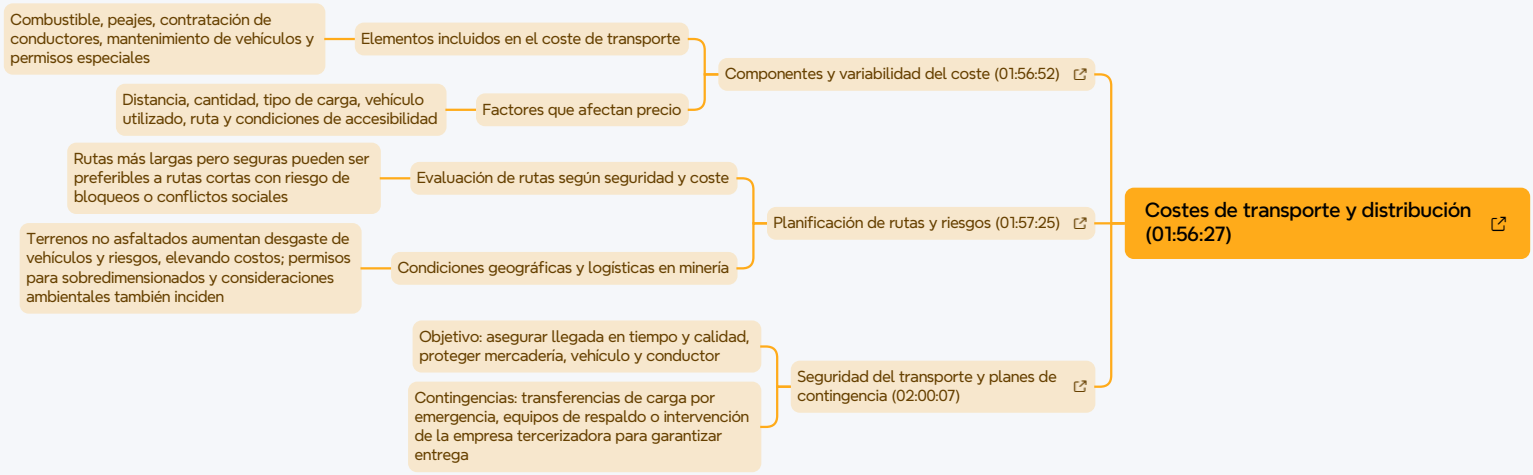

Costos de instalaciones, tercerización y vida útil (01:07:48)
Costes asociados a la adquisición y mejora de instalaciones (01:07:48)
Componentes que suman al presupuesto de instalaciones
Tipos y dimensiones de estantes, muelles, puertas, montacargas, sistemas rotatorios y climatización
Costos por operadores especializados según equipo (montacargas vs transelevador)
Planificación presupuestaria y anticipación de mejoras
Evaluación entre coste inicial y rentabilidad a largo plazo; inclusión en presupuestos anuales o semestrales
Tercerización y ejemplos en minería (01:09:30)
Externalización de la gestión de almacenes
Empresas tercializadoras pueden encargarse de movimiento, entrega y distribución bajo contratos evaluados
Ejemplo: Antamina y otros que usan almacenes centrales gestionados por terceros para optimizar costos y control
Evaluación de vida útil y mejora continua
No existe un estándar fijo; la decisión depende de evaluaciones periódicas de equipos e instalaciones
Duración de estantes y unidades de transporte varía según carga y especificaciones técnicas


Casos prácticos y ejemplos corporativos (01:13:24)
Ejemplo Michelin: integración WMS y automatización (01:00:00)
Implantación de Easy WMS y soluciones físicas en planta
Adaptación al sistema BSM, trazabilidad por direcciones virtuales y lanzaderas para secuenciar cargas
Capacidad y rendimiento: 4.600 paletas de capacidad y 120 paletas/hora
Resultados y ventajas
Mayor agilidad, mejor aprovechamiento del espacio, funcionamiento 24/7 y soluciones contra incendios y refrigeración integradas
Almacenes especiales y seguridad: ejemplo Sumagol (01:15:21)
Tipos de almacenes especiales para insumos peligrosos
Almacén para químicos, polvorín para explosivos y almacén de combustible
Impacto de mejoras estructurales
Ampliaciones que aumentaron capacidad, redujeron costos y lograron incremento del 50% en tiempo de cobertura de inventario
Ejemplo Hathbine y almacén central (01:40:00)
Gestión de gran volumen de ítems y coordinación gerencial
Manejo de hasta 12.000 ítems, almacenamiento en altura y participación de gerencias para elevar la gestión logística
Prácticas observadas
Uso de cross-docking, optimización de espacios verticales y coordinación entre áreas para cumplir objetivos operativos


Cierre y próximos pasos (01:17:20)
Resumen y preguntas finales (01:07:28)
Consolidación de ideas clave vistas en la sesión
Importancia de la planificación, tecnología, control de inventarios, mantenimiento y selección de estrategias de transporte
Indicaciones para la siguiente clase y trabajo práctico
Preparar caso práctico de presupuesto y trabajo grupal para aplicar conceptos vistos en teoría
Cierre de la sesión y reflexión final (02:16:02)
Recordatorio de usar laptop para el caso práctico de la próxima clase
Breve ronda final de aprendizaje: se solicitó a dos participantes comentar lo aprendido para cerrar la clase


Costos de manipulación y mantenimiento (01:31:14)
Elementos y componentes del coste de manipulación (01:31:19)
Recursos humanos y técnicos involucrados
Montacargas, carretillas elevadoras, fajas transportadoras, máquinas de embalar y etiquetado
El personal puede representar hasta el 75% del costo de manipulación
Amortización, financiación y alquiler de equipos
Depreciación anual, leasing, alquileres periódicos y costes de reparación incluidos en el presupuesto
Mantenimiento predictivo y correctivo (01:33:45)
Enfoque preventivo y predictivo para evitar paradas críticas
Mantenimiento predictivo anticipa fallas y permite paradas programadas para reparación
Reduce costo de mantenimientos correctivos y minimiza interrupciones operativas
Contingencias y alternativas operativas
Contratos con proveedores que faciliten equipos de respaldo o alquiler temporal en caso de fallo
Factores que influyen en los costos de manipulación (01:35:46)
Tipología de referencias, tamaño y composición de pedidos
Mayor número de referencias y pedidos mixtos incrementan manipulación y picking
Infraestructura y embalaje
Existencia de muelles, correcta codificación y embalajes adecuados facilitan manipulación y reducen daños
Priorización y ubicación de productos
Alta rotación requiere ubicación accesible para optimizar tiempos y preservar embalajes


Operaciones de almacén: cross-docking, tenencia de stocks y rotación (01:47:32)
Cross-docking y flujo inmediato (01:48:32)
Definición y aplicación del cross-docking
Minimizar tiempo de almacenaje haciendo rotar la mercancía de entrada directamente a transporte de salida
Beneficio: reducir inventario inmovilizado y acelerar continuidad productiva
Requisitos para cross-docking efectivo
Planificación anticipada, coordinación de transportistas y herramientas WMS para secuenciar entregas
Tenencia de stocks y control (01:50:26)
Coste de mantener stocks y motivos para su reducción
Stocks inmovilizan capital, pueden caducar u obsolescencia y ocupar espacio útil
Entre menos stock innecesario, mejor uso del espacio y liquidez financiera
Medidas para optimizar tenencia de stocks
Planificación de demandas, uso de software de gestión, control de inventarios y aplicar cross-docking cuando sea posible
Gestión de inventario y rotación (01:51:19)
Importancia del control de inventarios
Ver movimientos, rotaciones y detectar discrepancias entre registros y existencia real
Estrategias operativas
Ubicación por rotación, codificación y planificación de espacio según prioridad de salida


Costes de transporte y distribución (01:56:27)
Componentes y variabilidad del coste (01:56:52)
Elementos incluidos en el coste de transporte
Combustible, peajes, contratación de conductores, mantenimiento de vehículos y permisos especiales
Factores que afectan precio
Distancia, cantidad, tipo de carga, vehículo utilizado, ruta y condiciones de accesibilidad
Planificación de rutas y riesgos (01:57:25)
Evaluación de rutas según seguridad y coste
Rutas más largas pero seguras pueden ser preferibles a rutas cortas con riesgo de bloqueos o conflictos sociales
Condiciones geográficas y logísticas en minería
Terrenos no asfaltados aumentan desgaste de vehículos y riesgos, elevando costos; permisos para sobredimensionados y consideraciones ambientales también inciden
Seguridad del transporte y planes de contingencia (02:00:07)
Objetivo: asegurar llegada en tiempo y calidad, proteger mercadería, vehículo y conductor
Contingencias: transferencias de carga por emergencia, equipos de respaldo o intervención de la empresa tercerizadora para garantizar entrega

Monitoreo y comunicación en tiempo real, metodología Milk Run y optimización de transporte (02:01:48)

- Monitoreo y comunicación en tiempo real (02:01:48)
  - Uso de GPS obligatorio en unidades de transporte y monitoreo continuo por empresa especializada
  - Integración de cámaras (conductor y cabina) para vigilar conducta, velocidades y detectar fatiga o uso de celular
  - Evaluaciones pueden afectar la reputación o la contraprestación del conductor y la empresa transportista
- Metodología Milk Run y optimización de transporte (02:03:51)
  - Principio: una o pocas unidades recogen parcialidades de varios proveedores para consolidar entregas y optimizar espacio y costos
  - Ventajas: reducción de viajes y mejor uso del transporte; requiere planificación de rutas y selección de proveedores cercanos
  - Limitaciones: no siempre aplicable por distancia, dispersión geográfica o naturaleza peligrosa de productos
  - Riesgos y criterios de exclusión: no agrupar materiales peligrosos, tóxicos o inflamables; priorizar análisis coste-riesgo y la criticidad de insumos